# 工业互联网完整数据处理系统 · 终验报告（W12 综合项目）

## 输入口径

采集通道: csv | raw_metrics.csv
原始读数 53 条（丢弃坏行 7 条）| 预警 80℃ / 停机 95℃
量程: 温度 0~200℃ | 压力 0~5MPa | 清洗后有效 58 条

## 三维度清洗（复用 W08）

完整性: 1 条
有效性: 1 条
范围: 2 条
隔离区样例（最多 5 条，全量见 quarantine.json）:
第55条 [有效性] 字段数/类型不合法 | 原文 err,0.46
第60条 [完整性] 字段缺失或空值 | 原文 ,,
第61条 [范围] 温度越界 | 原文 锅炉,305.0,0.40
第62条 [范围] 负值 | 原文 润滑泵,-3.0,0.20

## 告警分级（复用 W02 阈值规则）

danger: 3 条
normal: 39 条
warn: 16 条

## 高频故障词 + 词云

注塑 ×2
塑机 ×2
机液 ×2
液压 ×2
压油 ×1

## 编码规范率（PEP 8 实测）

体检引擎: pycodestyle 2.14.0（业界标准）
统计范围: run.py, src, tests（15 个文件 / 1291 有效行）
公式: 规范率 = (1 - 违规条数 / 有效行数) × 100%
违规条数: 0（涉及 0 行）（零违规）
规范率实测: 100.0% | 工单门槛: ≥80% → 达标

## 日志与异常处理（复用 W06）

日志文件: output/run.log
全流程 try/except 兜底：CSV 缺失→种子补齐；reportlab/wordcloud 缺失→如实记 MISS，不生成假产物

## 结论与建议

有效数据 58 条、隔离 4 条；词频 Top1「注塑」需优先排查

档位以实测规范率与交付物存在性为准，未达项按 checklist 补齐后重跑

附图：关键词词云

